



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 122092528 A

(43) 申请公布日 2026. 05. 26

(21) 申请号 202610247812.9

H02J 7/40 (2026.01)

(22) 申请日 2026.03.02

(71) 申请人 中能联建(广东)能源发展有限公司

地址 510000 广东省广州市黄埔区宏远路8  
号广州高新区氢能科技园B座B101、  
BM01房

(72) 发明人 吴江裕 孙伟凯 高潮 江浩榕

(74) 专利代理机构 广州本诺知识产权代理事务  
所(普通合伙) 44574

专利代理师 方贤根

(51) Int. Cl.

H02J 50/10 (2016.01)

H02J 50/40 (2016.01)

H02J 50/60 (2016.01)

H02J 50/80 (2016.01)

权利要求书2页 说明书8页 附图2页

### (54) 发明名称

一种家用便携多模块无线充电储能控制方法

### (57) 摘要

本发明提供一种家用便携多模块无线充电储能控制方法,涉及数据处理技术领域,所述方法包括:实时监测顶部主充电区和侧面副充电区上的设备放置状态,得到每个放置设备在相应充电区上的位置信息;根据位置信息,计算所有设备位置点所形成几何区域的外接圆半径;基于外接圆半径,确定顶部主充电区和侧面副充电区中各无线充电线圈的功率分配方案;根据功率分配方案,控制多模无线充电模块中相应线圈的输出功率,以实现对多个放置设备的自适应无线充电。本发明通过实时监测设备位置并智能分配充电功率,实现了对多个设备的高效自适应无线充电,提升了充电效率和用户体验。

步骤1, 实时监测顶部主充电区和侧面副充电区上的设备放置状态, 得到每个放置设备在相应充电区上的位置信息

步骤2, 根据位置信息, 计算所有设备位置点所形成几何区域的外接圆半径

步骤3, 基于外接圆半径, 确定顶部主充电区和侧面副充电区中各无线充电线圈的功率分配方案

步骤4, 根据功率分配方案, 控制多模无线充电模块中相应线圈的输出功率, 以实现对多个放置设备的自适应无线充电

1. 一种家用便携多模块无线充电储能控制方法,其特征在于,所述方法包括:

步骤1,实时监测顶部主充电区和侧面副充电区上的设备放置状态,得到每个放置设备在相应充电区上的位置信息;

步骤2,根据位置信息,计算所有设备位置点所形成几何区域的外接圆半径;

步骤3,基于外接圆半径,确定顶部主充电区和侧面副充电区中各无线充电线圈的功率分配方案;

步骤4,根据功率分配方案,控制多模无线充电模块中相应线圈的输出功率,以实现多个放置设备的自适应无线充电。

2. 根据权利要求1所述的家用便携多模块无线充电储能控制方法,其特征在于,实时监测顶部主充电区和侧面副充电区上的设备放置状态,得到每个放置设备在相应充电区上的位置信息,包括:

监测多模无线充电模块内每一个线圈的感应电流变化,得到初始感应信号;根据初始感应信号的变化幅度与预设电流阈值进行比较,判断是否发生有效设备放置事件;

当判断为有效设备放置事件时,进一步分析初始感应信号的波形与频率特征,识别放置设备的设备类型;根据设备类型,确定放置设备所覆盖的线圈所对应的线圈标识;

根据预设的线圈布局关系与线圈标识,得到线圈在充电区内的物理坐标;基于物理坐标进行计算,得到放置设备在充电区平面上的位置坐标;

对位置坐标进行校验,得到设备位置信息。

3. 根据权利要求2所述的家用便携多模块无线充电储能控制方法,其特征在于,根据预设的线圈布局关系与线圈标识,得到线圈在充电区内的物理坐标;基于物理坐标进行计算,得到放置设备在充电区平面上的位置坐标,包括:

根据线圈标识,从预设的线圈布局关系中得到对应线圈标识的第一物理坐标;若放置设备覆盖多个线圈,则将覆盖线圈的第一物理坐标进行汇集,生成坐标集合;

根据坐标集合计算几何中心点坐标,将几何中心点坐标作为第二物理坐标;对第二物理坐标进行归一化处理,得到放置设备在充电区平面上的位置坐标。

4. 根据权利要求3所述的家用便携多模块无线充电储能控制方法,其特征在于,根据位置信息,计算所有设备位置点所形成几何区域的外接圆半径,包括:

基于所有放置设备在充电区平面上的位置坐标,生成位置坐标集合;从位置坐标集合中,选取两个相距最远的位置坐标点,并将两个坐标点之间的距离确定为初始外接圆直径;

以初始外接圆直径所对应线段的中点为圆心,以初始外接圆直径的一半为半径,构造初始外接圆;

判断位置坐标集合中的每一个位置坐标点是否位于初始外接圆内;若存在位于初始外接圆外的位置坐标点,则调整圆心位置并增大半径,重新构造外接圆,直至位置坐标集合中的所有位置坐标点均位于重新构造的最小外接圆;

将最小外接圆的半径输出为几何区域的外接圆半径。

5. 根据权利要求4所述的家用便携多模块无线充电储能控制方法,其特征在于,以初始外接圆直径所对应线段的中点为圆心,以初始外接圆直径的一半为半径,构造初始外接圆,包括:

从位置坐标集合中选取的两个相距最远的位置坐标点,分别记为第一坐标点与第二坐

标点;根据第一坐标点与第二坐标点的坐标值,计算两者之间的直线距离,并将直线距离确定为初始外接圆直径;

根据第一坐标点与第二坐标点的坐标值,计算两点连线的中点坐标,并将中点坐标确定为初始外接圆的圆心坐标;

将初始外接圆直径除以二,得到初始外接圆半径;以圆心坐标与初始外接圆半径,构造初始外接圆。

6.根据权利要求5所述的家用便携多模块无线充电储能控制方法,其特征在于,基于外接圆半径,确定顶部主充电区和侧面副充电区中各无线充电线圈的功率分配方案,包括:

根据外接圆半径进行判断,得到设备分布状态判断结果;根据设备分布状态判断结果,得到对应的功率分配模式;

根据功率分配模式,得到顶部主充电区与侧面副充电区之间的功率分配比例;根据功率分配比例以及各放置设备的设备类型,计算各无线充电线圈的功率分配值,生成功率分配方案。

7.根据权利要求6所述的家用便携多模块无线充电储能控制方法,其特征在于,根据外接圆半径进行判断,得到设备分布状态判断结果;根据设备分布状态判断结果,得到对应的功率分配模式,包括:

将外接圆半径与预设半径阈值进行比较,得到半径比较结果;根据半径比较结果,确定设备分布状态;若外接圆半径小于或等于预设半径阈值,则设备分布状态为集中分布;若外接圆半径大于预设半径阈值,则设备分布状态为分散分布;

根据设备分布状态,选择对应的功率分配模式;若设备分布状态为集中分布,则选择第一功率分配模式;若设备分布状态为分散分布,则选择第二功率分配模式。

8.根据权利要求7所述的家用便携多模块无线充电储能控制方法,其特征在于,根据功率分配方案,控制多模无线充电模块中相应线圈的输出功率,以实现多个放置设备的自适应无线充电,包括:

根据功率分配方案得到每一个无线充电线圈的目标功率值;根据目标功率值得到驱动对应线圈的控制指令;根据控制指令得到线圈驱动电路的调节状态;

根据调节状态得到每一个线圈的实际工作功率;根据实际工作功率与对应的目标功率值比较得到功率偏差信息;

根据功率偏差信息得到校正后的控制指令,以实现多个放置设备的自适应无线充电。

9.一种计算设备,其特征在于,包括:

一个或多个处理器;

存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1至8中任一项所述的方法。

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有程序,该程序被处理器执行时实现如权利要求1至8中任一项所述的方法。

## 一种家用便携多模块无线充电储能控制方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及数据处理技术领域,特别是指一种家用便携多模块无线充电储能控制方法。

### 背景技术

[0002] 当前,我国城市电网建设已较为健全,停电现象相对少见,家用各类电器大多能够正常运行,基本满足了城市居民的日常用电需求;然而在部分偏远地区,以及短途自驾、露营、户外直播等户外场景中,家用供电往往难以时刻得到稳定保障;这种供电不稳定的情况,不仅可能对各类用电设备造成一定损伤,还会不同程度地影响人们的生活质量,降低整体用电体验。

[0003] 随着无线充电技术的发展,无线充电设备在家庭中的普及度逐步提升,与之配套的家用便携储能装置的市场需求也在持续增长;但现有家用便携储能装置在实际使用中,仍存在一些有待改善的短板:其一,无线充电功能较为单一,多数产品通常仅配备一个低功率线圈,难以同时为多个设备提供充电服务,且兼容性欠佳,有的往往仅支持部分特定品牌或型号的设备;其二,充电效率有待提升,这类装置多采用5W至10W的充电功率,往往难以满足手机等常用智能设备的快充需求,延长了用户的等待时间;其三,部分产品缺乏完善的异物检测与电磁屏蔽设计,若有金属异物靠近充电区域,容易引发过热等安全隐患,且当多线圈同时工作时,部分产品可能出现线圈间相互干扰的情况,进而可能影响充电的稳定性;此外,现有的部分装置在无线充电模块的布局设计上,对用户使用习惯的考量不够充分,充电区位置设置不够合理,可能导致用户放置充电设备时不够便捷,影响使用体验。

### 发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是提供一种家用便携多模块无线充电储能控制方法,通过实时监测设备位置并智能分配充电功率,实现了对多个设备的高效自适应无线充电,提升了充电效率和用户体验。

[0005] 为解决上述技术问题,本发明的技术方案如下:

第一方面,一种家用便携多模块无线充电储能控制方法,所述方法包括:

步骤1,实时监测顶部主充电区和侧面副充电区上的设备放置状态,得到每个放置设备在相应充电区上的位置信息;

步骤2,根据位置信息,计算所有设备位置点所形成几何区域的外接圆半径;

步骤3,基于外接圆半径,确定顶部主充电区和侧面副充电区中各无线充电线圈的功率分配方案;

步骤4,根据功率分配方案,控制多模无线充电模块中相应线圈的输出功率,以实现多个放置设备的自适应无线充电。

[0006] 第二方面,一种计算设备,包括:

一个或多个处理器;

存储装置,用于存储一个或多个程序,当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行,使得所述一个或多个处理器实现所述的方法。

[0007] 第三方面,一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有程序,该程序被处理器执行时实现所述的方法。

[0008] 本发明的上述方案至少包括以下有益效果:

通过引入设备位置点几何区域外接圆半径作为功率分配的核心依据,能够根据多设备的分布状态,针对性地为顶部主充电区、侧面副充电区的各无线充电线圈制定差异化功率分配方案,而非局限于现有产品5W至10W的固定低功率输出模式;该设计可根据设备的快充需求动态调整线圈输出功率,有效满足手机等常用智能设备的快充标准,缩短用户的充电等待时间,提升整体充电效率。

## 附图说明

[0009] 图1是本发明的实施例提供的一种家用便携多模块无线充电储能控制方法的流程示意图。

[0010] 图2是本发明的实施例提供的根据功率分配方案,控制多模无线充电模块中相应线圈的输出功率,以实现对多个放置设备的自适应无线充电的流程示意图。

## 具体实施方式

[0011] 下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本公开而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本公开,并且能够将本公开的范围完整的传达给本领域的技术人员。

[0012] 如图1所示,本发明的实施例提出一种家用便携多模块无线充电储能控制方法,所述方法包括以下步骤:

步骤1,实时监测顶部主充电区和侧面副充电区上的设备放置状态,得到每个放置在相应充电区上的位置信息;

步骤2,根据位置信息,计算所有设备位置点所形成几何区域的外接圆半径;

步骤3,基于外接圆半径,确定顶部主充电区和侧面副充电区中各无线充电线圈的功率分配方案;

步骤4,根据功率分配方案,控制多模无线充电模块中相应线圈的输出功率,以实现对多个放置设备的自适应无线充电。

[0013] 在本发明实施例中,通过引入设备位置点几何区域外接圆半径作为功率分配的核心依据,能够根据多设备的分布状态,针对性地为顶部主充电区、侧面副充电区的各无线充电线圈制定差异化功率分配方案,而非局限于现有产品5W至10W的固定低功率输出模式;该设计可根据设备的快充需求动态调整线圈输出功率,有效满足手机等常用智能设备的快充标准,缩短用户的充电等待时间,提升整体充电效率。

[0014] 在本发明一优选的实施例中,步骤1,实时监测顶部主充电区和侧面副充电区上的设备放置状态,得到每个放置在相应充电区上的位置信息,可以包括:

步骤101,监测多模无线充电模块内每一个线圈的感应电流变化,得到初始感应信

号;根据初始感应信号的变化幅度与预设电流阈值进行比较,判断是否发生有效设备放置事件,具体包括:通过与多模无线充电模块中所有线圈电连接的PCB保护板上的电流传感器,以每秒50次的频率持续采集每个线圈的实时感应电流数据,这些连续采集的电流数据随时间变化形成的动态信号即为初始感应信号;提前在PCB保护板的控制单元中预设电流阈值,该阈值的取值范围设定为0.5A至2A,该范围基于常见家用无线充电设备(手机、平板电脑、智能手表等)放置时线圈产生的感应电流变化规律确定,能够有效排除灰尘、纸屑等细小杂物接触充电区导致的0.5A以下微小电流干扰。将采集到的初始感应信号的最大变化幅度与预设电流阈值进行逐一对比,若初始感应信号的最大变化幅度大于或等于0.5A(预设阈值下限),则判定发生有效设备放置事件;若初始感应信号的最大变化幅度小于0.5A,则判定未发生有效设备放置事件,保持线圈当前断电状态,不启动后续操作。

[0015] 步骤102,当判断为有效设备放置事件时,进一步分析初始感应信号的波形与频率特征,识别放置设备的设备类型;根据设备类型,确定放置设备所覆盖的线圈所对应的线圈标识,具体包括:当判定发生有效设备放置事件后,PCB保护板的控制单元对初始感应信号的波形形态(如正弦波规整度、峰值波动范围)和频率特征进行精准分析;不同类型无线充电设备的内置接收线圈参数不同,对应产生的初始感应信号存在固定差异:手机类设备对应的感应信号频率为110kHz至205kHz,波形规整且峰值波动不超过 $\pm 5\%$ ;智能手表类设备对应的感应信号频率为50kHz至80kHz,波形峰值相对较低且波动范围较小;平板电脑类设备对应的感应信号频率为100kHz至180kHz,波形峰值高于手机类设备;根据这些固定的波形与频率特征,可准确识别出放置设备的具体类型;结合识别出的设备类型及对应设备的常规物理尺寸(如手机长度14cm至17cm、智能手表直径4cm至6cm),确定设备在充电区上覆盖的线圈范围。每个线圈在生产装配时均分配唯一标识,顶部主充电区的两个15W线圈依次标识为T1、T2,侧面副充电区的5W微型线圈标识为S1、S2(根据实际线圈数量顺延),据此明确被设备覆盖的所有线圈对应的标识。

[0016] 步骤103a,根据线圈标识,从预设的线圈布局关系中得到对应线圈标识的第一物理坐标;若放置设备覆盖多个线圈,则将覆盖线圈的第一物理坐标进行汇集,生成坐标集合,具体包括:PCB保护板的控制单元中预先存储有完整的线圈布局关系,该布局关系以充电区平面为基准建立固定坐标体系:顶部主充电区以左上角为坐标原点,水平向右为X轴,垂直向下为Y轴;侧面副充电区以左上角为坐标原点,水平向右为X轴,垂直向下为Y轴;布局关系中明确记录每个线圈标识对应的线圈中心物理坐标(单位:cm),即第一物理坐标,例如T1的第一物理坐标为(5,5)、T2为(15,5)、S1为(3,4)、S2为(9,4);若放置设备为手机类中等尺寸设备,仅覆盖单个线圈(如T1),则直接提取该线圈的第一物理坐标作为单独数据;若放置设备为平板电脑类大尺寸设备,同时覆盖多个线圈(如T1和T2),则将所有被覆盖线圈的第一物理坐标全部收集,整合形成坐标集合(如{(5,5),(15,5)} )。

[0017] 步骤103b,根据坐标集合计算几何中心点坐标,将几何中心点坐标作为第二物理坐标;对第二物理坐标进行归一化处理,得到放置设备在充电区平面上的位置坐标,具体包括:针对步骤103a生成的坐标集合,采用算术平均法计算几何中心点坐标,先将坐标集合中所有第一物理坐标的X轴数值相加,再除以坐标集合中第一物理坐标的总数量,得到几何中心点的X轴坐标;再将坐标集合中所有第一物理坐标的Y轴数值相加,除以坐标集合中第一物理坐标的总数量,得到几何中心点的Y轴坐标,两者组合即为第二物理坐标;例如坐标集

合为 $\{(5,5), (15,5)\}$ , X轴数值总和为 $5+15=20$ , 除以2得10, Y轴数值总和为 $5+5=10$ , 除以2得5, 对应的第二物理坐标为 $(10,5)$ ; 对第二物理坐标进行归一化处理, 以对应充电区的物理边界为基准, 将第二物理坐标的X轴、Y轴数值分别转换为0至1的相对坐标值: 顶部主充电区的X轴物理范围为0cm至20cm、Y轴为0cm至10cm, 侧面副充电区的X轴物理范围为0cm至12cm、Y轴为0cm至8cm, 用第二物理坐标的X轴数值除以对应充电区的X轴最大物理长度, Y轴数值除以对应充电区的Y轴最大物理长度, 得到的结果即为放置设备在充电区平面上的位置坐标; 例如顶部主充电区的第二物理坐标 $(10,5)$ , 归一化后X轴为 $10 \div 20=0.5$ , Y轴为 $5 \div 10=0.5$ , 最终位置坐标为 $(0.5,0.5)$ 。

[0018] 步骤104, 对位置坐标进行校验, 得到设备位置信息, 具体包括: 以对应充电区的物理边界范围为依据, 对步骤103b得到的位置坐标进行有效性校验: 顶部主充电区的位置坐标X轴取值需在0至1之间、Y轴取值需在0至1之间, 侧面副充电区的位置坐标X轴取值需在0至1之间、Y轴取值需在0至1之间; 若位置坐标的X轴和Y轴数值均处于对应取值范围内, 则判定该位置坐标有效; 若任一轴数值超出取值范围(如顶部主充电区出现X轴1.2、Y轴0.6的坐标), 则判定为无效坐标; 此时重新启动线圈感应电流采集流程, 再次执行步骤103a和步骤103b的操作, 重新计算位置坐标, 该重试操作最多进行3次, 若3次后仍得到无效坐标, 则判定当前无有效放置设备, 终止后续流程; 经校验有效的位置坐标即为最终的设备位置信息。

[0019] 该实施例, 通过明确的电流阈值范围和精准的信号分析方法, 实现对有效充电设备的准确识别, 排除非充电设备的干扰, 避免无效充电操作, 显著提升多设备同时充电的准确性。

[0020] 在本发明一优选的实施例中, 步骤2, 根据位置信息, 计算所有设备位置点所形成几何区域的外接圆半径, 可以包括:

步骤201, 基于所有放置设备在充电区平面上的位置坐标, 生成位置坐标集合; 从位置坐标集合中, 选取两个相距最远的位置坐标点, 并将两个坐标点之间的距离确定为初始外接圆直径, 具体包括: 收集所有经步骤104校验后的设备位置信息, 整合形成位置坐标集合, 例如 $\{(0.5,0.5), (0.8,0.3), (0.2,0.7)\}$ ; 对该坐标集合中的所有位置坐标进行两两组合, 逐一计算每组组合中两个位置坐标点之间的直线距离: 先计算两个坐标点X轴数值的差值, 再计算Y轴数值的差值, 将两个差值分别进行平方运算, 然后将两个平方结果相加, 最后对相加得到的总和进行开平方运算, 即为两点之间的直线距离; 遍历所有坐标组合后, 筛选出直线距离最大的一组坐标点, 将该组坐标点之间的直线距离确定为初始外接圆直径; 例如上述坐标集合中,  $(0.8,0.3)$ 与 $(0.2,0.7)$ 的X轴差值为0.6、Y轴差值为0.4, 平方和为 $0.36+0.16=0.52$ , 开平方后约为0.72, 为所有组合中的最大距离, 即初始外接圆直径为0.72。

[0021] 步骤202a, 从位置坐标集合中选取的两个相距最远的位置坐标点, 分别记为第一坐标点与第二坐标点; 根据第一坐标点与第二坐标点的坐标值, 计算两者之间的直线距离, 并将直线距离确定为初始外接圆直径, 具体包括: 将步骤201中筛选出的两个相距最远的位置坐标点分别记为第一坐标点和第二坐标点, 例如第一坐标点为 $(0.8,0.3)$ , 第二坐标点为 $(0.2,0.7)$ ; 计算两者直线距离时, 先算出第一坐标点的X轴数值减去第二坐标点的X轴数值的结果 $(0.8-0.2=0.6)$ , 再算出第一坐标点的Y轴数值减去第二坐标点的Y轴数值的结果 $(0.3-0.7=-0.4)$ ; 将这两个结果分别进行平方运算 $(0.6 \times 0.6=0.36, -0.4 \times -0.4=$

0.16);随后将两个平方运算的结果相加( $0.36+0.16=0.52$ );最后对相加得到的总和进行开平方运算( $\sqrt{0.52}\approx 0.72$ ),该结果即为第一坐标点与第二坐标点之间的直线距离,同时确定为初始外接圆直径。

[0022] 步骤202b,根据第一坐标点与第二坐标点的坐标值,计算两点连线的中点坐标,并将中点坐标确定为初始外接圆的圆心坐标,具体包括:计算初始外接圆圆心坐标时,先将第一坐标点的X轴数值与第二坐标点的X轴数值相加( $0.8+0.2=1.0$ ),再将相加结果除以2( $1.0\div 2=0.5$ ),得到的数值即为初始外接圆圆心的X轴坐标;再将第一坐标点的Y轴数值与第二坐标点的Y轴数值相加( $0.3+0.7=1.0$ ),将相加结果除以2( $1.0\div 2=0.5$ ),得到的数值即为初始外接圆圆心的Y轴坐标;该X轴坐标与Y轴坐标组合(0.5,0.5)即为初始外接圆的圆心坐标。

[0023] 步骤202c,将初始外接圆直径除以二,得到初始外接圆半径;以圆心坐标与初始外接圆半径,构造初始外接圆,具体包括:将步骤202a得到的初始外接圆直径除以2,即 $0.72\div 2=0.36$ ,得到的数值即为初始外接圆半径;以步骤202b得到的圆心坐标(0.5,0.5)为中心基准点,以计算出的0.36为半径,在充电区平面的坐标体系内划定圆形区域,该圆形区域即为初始外接圆。

[0024] 步骤203,判断位置坐标集合中的每一个位置坐标点是否位于初始外接圆内;若存在位于初始外接圆外的位置坐标点,则调整圆心位置并增大半径,重新构造外接圆,直至位置坐标集合中的所有位置坐标点均位于重新构造的最小外接圆,具体包括:逐一提取位置坐标集合中的每个位置坐标点,按照步骤202a的直线距离计算方法,分别计算每个位置坐标点到初始外接圆圆心的直线距离;将计算得到的每个直线距离与初始外接圆半径(0.36)进行对比,若所有位置坐标点到圆心的直线距离均小于或等于0.36,则判定初始外接圆即为能够包含所有坐标点的最小外接圆;若存在位置坐标点到圆心的直线距离大于0.36(如坐标点(0.9,0.8)到(0.5,0.5)的距离约为0.57),则判定该坐标点位于初始外接圆外;此时向该圆外坐标点的方向移动圆心位置,移动幅度为该坐标点与当前圆心连线方向上距离的1/3(如从(0.5,0.5)向(0.9,0.8)移动,新圆心X轴为 $0.5+(0.9-0.5)\times 1/3\approx 0.63$ ,Y轴为 $0.5+(0.8-0.5)\times 1/3\approx 0.6$ ),同时将半径增大0.1(新半径为0.46),构造新的外接圆;再次计算所有位置坐标点到新圆心的直线距离,检查是否均小于或等于新半径,若仍有坐标点位于圆外,则重复上述移动圆心+增大半径的操作,每次圆心移动幅度递减1/5,半径增大幅度递减0.02,直至位置坐标集合中的所有位置坐标点到当前圆心的直线距离均小于或等于当前半径,此时构造出的外接圆即为最小外接圆。

[0025] 步骤204,将最小外接圆的半径输出为几何区域的外接圆半径,具体包括:完成最小外接圆的构造后,记录该最小外接圆的半径具体数值(如0.45),将该数值作为所有设备位置点所形成几何区域的外接圆半径,同步传输至PCB保护板的功率分配控制单元。

[0026] 该实施例,位置坐标校验与最小外接圆优化计算确保了数据的可靠性,减少多线圈同时工作时的相互干扰,提升充电稳定性,同时配合装置的电磁屏蔽和异物检测设计,进一步强化使用安全性。

[0027] 在本发明一优选的实施例中,步骤3,基于外接圆半径,确定顶部主充电区和侧面副充电区中各无线充电线圈的功率分配方案,可以包括:

步骤301a,将外接圆半径与预设半径阈值进行比较,得到半径比较结果;根据半径



比较结果,确定设备分布状态;若外接圆半径小于或等于预设半径阈值,则设备分布状态为集中分布;若外接圆半径大于预设半径阈值,则设备分布状态为分散分布,具体包括:PCB保护板的功率分配控制单元中预先存储有预设半径阈值,该阈值取值范围设定为0.4至0.6,该范围基于顶部主充电区(归一化后平面尺寸0至1)和侧面副充电区(归一化后平面尺寸0至1)的坐标体系确定,结合家用场景中1至4台常见无线充电设备(手机、平板、智能手表)的放置规律:当2至3台设备集中摆放时,外接圆半径通常不超过0.4;当设备数量3台以上或摆放间距大于充电区边长的1/3时,外接圆半径会超过0.6,因此该阈值能精准区分集中与分散两种分布状态;将步骤204输出的几何区域外接圆半径与该预设阈值进行直接比对:若外接圆半径小于或等于0.4,说明所有放置设备的位置点集中在充电区中心及周边较小范围,设备间距较近,判定为集中分布;若外接圆半径大于0.6,说明设备位置点分散在充电区不同区域,间距较大,判定为分散分布;若外接圆半径处于0.4至0.6的中间区间,默认按集中分布处理,避免因边界值波动导致功率分配频繁切换,保障充电稳定性。

[0028] 步骤301b,根据设备分布状态,选择对应的功率分配模式;若设备分布状态为集中分布,则选择第一功率分配模式;若设备分布状态为分散分布,则选择第二功率分配模式,具体包括:PCB保护板的控制单元中预存两种适配硬件配置的功率分配模式,硬件配置为顶部主充电区内置2个15瓦线圈(总额定功率30瓦)、侧面副充电区内置1个5瓦微型线圈(额定功率5瓦),两种模式分别对应不同分布场景的充电需求;若设备分布状态为集中分布,选择第一功率分配模式,该模式核心是优先保障主充电区的快充效率,同时减少近距离线圈间的电磁干扰,适配1至2台主力设备(手机、平板)+1台辅助设备(智能手表)的集中充电场景;若设备分布状态为分散分布,选择第二功率分配模式,该模式核心是均衡分配主副充电区功率,确保各区域设备均能获得稳定充电功率,适配2台及以上设备分散在主副充电区的场景,避免单一区域功率不足。

[0029] 步骤302,根据功率分配模式,得到顶部主充电区与侧面副充电区之间的功率分配比例;根据功率分配比例以及各放置设备的设备类型,计算各无线充电线圈的功率分配值,生成功率分配方案,具体包括:根据选定的功率分配模式确定顶部主充电区与侧面副充电区的功率分配比例。若选择第一功率分配模式,顶部主充电区功率分配比例按设备数量微调:当主充电区放置1至2台设备时,比例取80%;放置3台设备时,比例取70%;侧面副充电区比例随主区比例反向调整,主区80%时副区20%,主区70%时副区30%,避免主区功率过度集中导致线圈过热。若选择第二功率分配模式,顶部主充电区功率分配比例取60%至70%,侧面副充电区取30%至40%;主副充电区各放置1台设备时,主区70%、副区30%;各放置2台设备时,主区60%、副区40%,确保功率均衡;确定总比例后,结合设备类型的标准功率需求计算单个线圈的功率分配值:手机类设备标准充电功率需求为10至15瓦,平板电脑类为15至20瓦,智能手表类为3至5瓦;计算逻辑为:先算各充电区实际分配总功率,再按设备类型功率需求分配至对应线圈。

[0030] 示例一(集中分布+第一功率分配模式):顶部主充电区放置2台手机,侧面副充电区放置1台智能手表;主区分配比例取80%,实际分配总功率为30瓦乘以80%等于24瓦;2台手机平均分配该功率,每台手机对应的线圈分配功率为24瓦除以2等于12瓦;副区分配比例取20%,实际分配总功率为5瓦乘以20%等于1瓦;该功率全部分配给智能手表对应的微型线圈,满足其低功率充电需求。

[0031] 示例二(分散分布+第二功率分配模式):顶部主充电区放置1台平板电脑,侧面副充电区放置1台手机;主区分配比例取70%,实际分配总功率为30瓦乘以70%等于21瓦;该功率全部分配给平板电脑对应的线圈,匹配其15至20瓦的功率需求;副区分配比例取30%,实际分配总功率为5瓦乘以30%等于1.5瓦;该功率分配给手机对应的微型线圈,保障基础充电效率;将所有线圈的功率分配值按线圈标识(顶部T1、T2,侧面S1等)整理汇总,形成完整的功率分配方案。

[0032] 该实施例,基于设备分布状态动态调整功率分配比例,使功率分配贴合不同场景下的设备充电需求,提升充电效率,解决现有装置充电效率低的短板。

[0033] 如图2所示,在本发明另一优选的实施例中,步骤4,根据功率分配方案,控制多模无线充电模块中相应线圈的输出功率,以实现多个放置设备的自适应无线充电,可以包括:

步骤401,根据功率分配方案得到每一个无线充电线圈的目标功率值;根据目标功率值得到驱动对应线圈的控制指令;根据控制指令得到线圈驱动电路的调节状态,具体包括:线圈驱动控制单元接收功率分配方案后,提取每个无线充电线圈对应的功率分配值,该数值即为线圈的目标功率值;所有线圈的固定电阻参数预设于控制单元中,顶部主充电区线圈电阻取值范围为2.5至3欧姆,侧面副充电区微型线圈电阻取值范围为4至5欧姆;根据功率计算公式(功率等于电压的平方除以电阻),反向推导驱动线圈所需的目标电压:目标电压等于目标功率乘以线圈电阻的乘积再开平方;例如,顶部主充电区T1线圈的目标功率为12瓦,线圈电阻为2.8欧姆,目标电压即为12瓦乘以2.8欧姆的乘积(33.6)开平方,结果约为5.8伏;基于该目标电压,生成驱动T1线圈的控制指令,指令内容为将线圈驱动电路的输出电压调整至5.8伏;线圈驱动电路接收控制指令后,进入对应的调节状态:若当前输出电压低于5.8伏,驱动电路以每秒0.1伏的幅度逐步增大输出电压;若当前输出电压高于5.8伏,以每秒0.1伏的幅度逐步减小输出电压;若当前电压与目标电压一致,保持输出参数不变。

[0034] 步骤402,根据调节状态得到每一个线圈的实际工作功率;根据实际工作功率与对应的目标功率值比较得到功率偏差信息,具体包括:通过与每个无线充电线圈串联的电流传感器(采集精度0.01安)和并联的电压传感器(采集精度0.01伏),以每秒20次的频率实时采集线圈的实际工作电流和实际工作电压;根据功率计算公式,实际工作功率等于实际工作电流乘以实际工作电压,逐一对每个线圈进行计算;将每个线圈的实际工作功率与对应的目标功率值进行差值计算,得到功率偏差信息:若实际工作功率减去目标功率值的结果为正数,且绝对值大于0.5瓦,判定为正向超功率偏差;若结果为负数,且绝对值大于0.5瓦,判定为负向欠功率偏差;若绝对值小于或等于0.5瓦,判定为无显著偏差;例如,T1线圈目标功率12瓦,实际采集到的工作电流为2.05安、工作电压为5.7伏,实际工作功率为2.05安乘以5.7伏等于11.685瓦;功率偏差信息为11.685瓦减去12瓦等于负0.315瓦,属于无明显偏差;再如,侧面S1线圈目标功率1.5瓦,实际工作电流0.5安、电压2.8伏,实际功率1.4瓦,偏差为负0.1瓦,同样无明显偏差。

[0035] 步骤403,根据功率偏差信息得到校正后的控制指令,以实现多个放置设备的自适应无线充电,具体包括:线圈驱动控制单元接收功率偏差信息后,按偏差类型和大小生成校正后的控制指令;预设偏差允许值为正负0.5瓦,若偏差绝对值小于或等于0.5瓦,校正后

的控制指令与原控制指令一致,驱动电路保持当前工作状态;若偏差绝对值大于0.5瓦,校正指令的调整幅度与偏差大小成正比:正向超功率偏差每超出0.5瓦1瓦,驱动电路的输出电压减小0.2伏;负向欠功率偏差每超出0.5瓦1瓦,输出电压增大0.2伏;驱动电路根据校正后的控制指令调整输出参数,线圈的实际工作功率随之变化;持续重复步骤402和步骤403的操作,实时采集、计算偏差、校正指令,形成闭环控制:每次校正后间隔0.5秒再次采集功率数据,直至每个线圈的实际工作功率与目标功率值的偏差绝对值均小于或等于0.5瓦,保持该状态稳定输出功率,实现对多个放置设备的自适应无线充电。

[0036] 该实施例,功率分配过程适配装置的线圈硬件配置和安全防护设计,避免功率过度集中引发的过热风险,配合装置的异物检测、过温保护等功能,进一步强化使用安全性。

[0037] 本发明的实施例还提供一种计算设备,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如上所述的方法。上述方法实施例中的所有实现方式均适用于该实施例中,也能达到相同的技术效果。

[0038] 本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,存储指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如上所述的方法。上述方法实施例中的所有实现方式均适用于该实施例中,也能达到相同的技术效果。

[0039] 以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

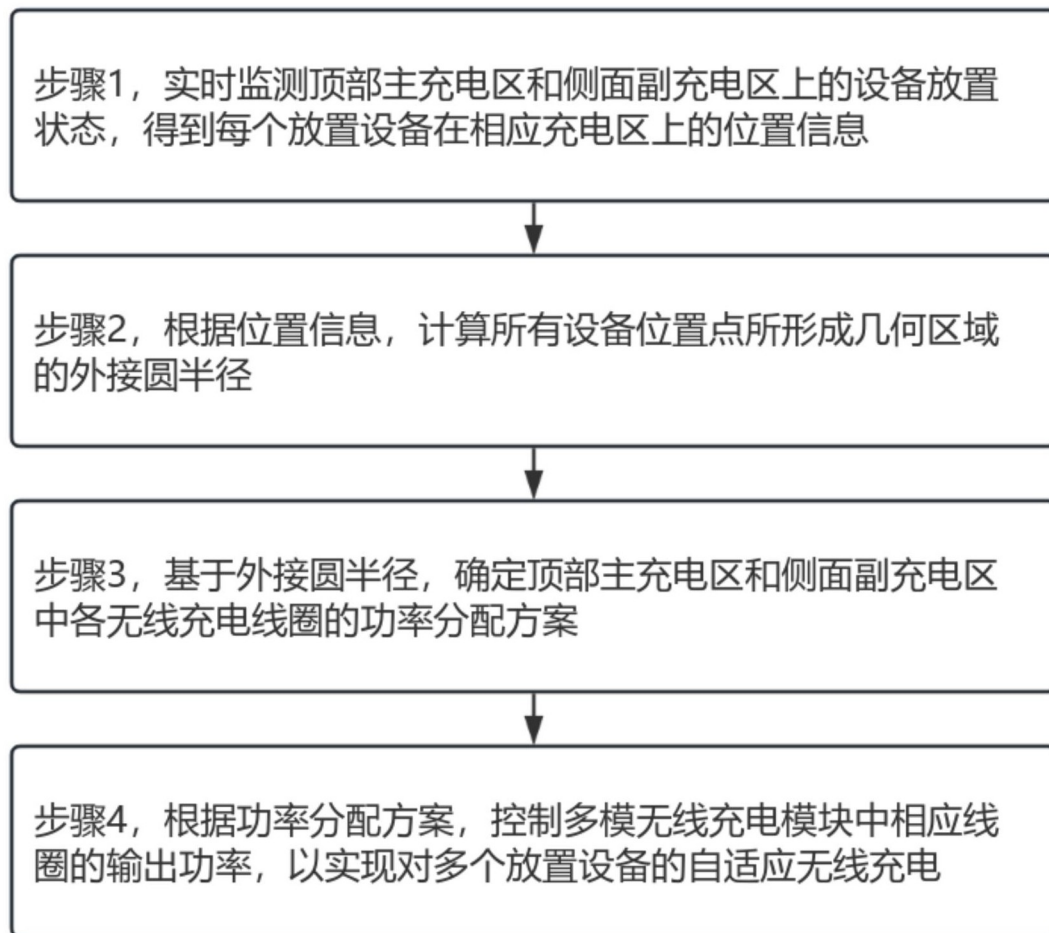


图 1

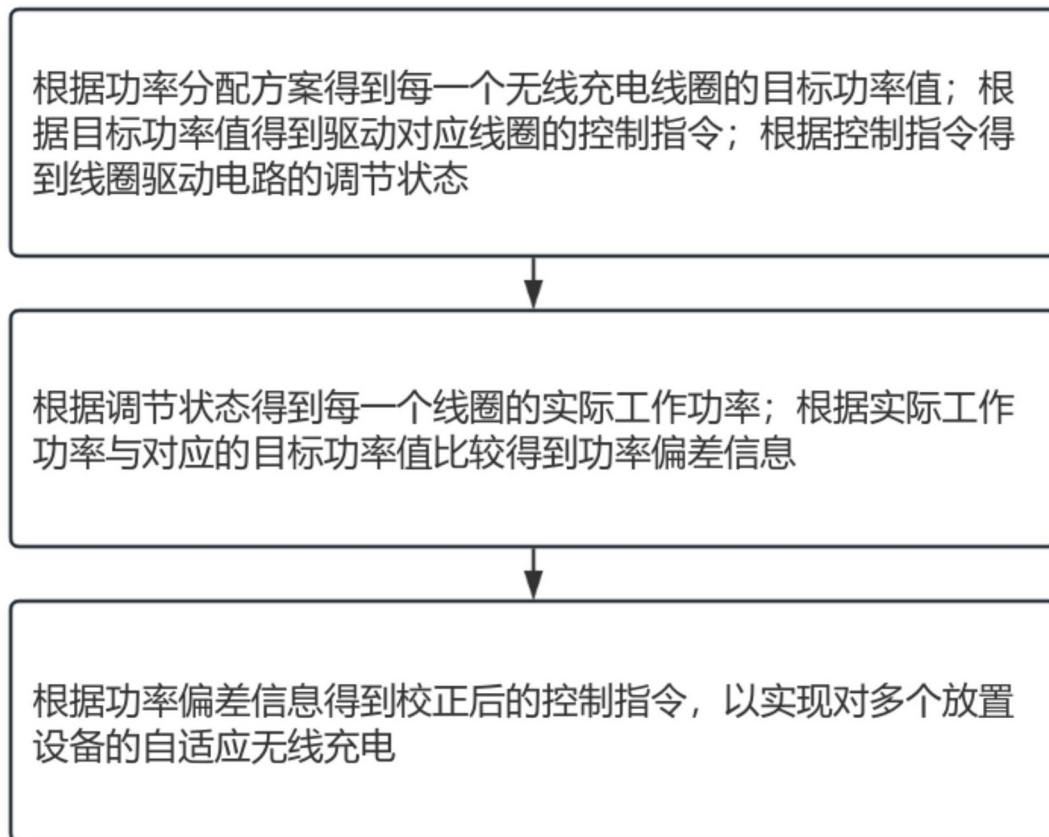


图 2